

গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: ময়মনসিংহ বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. $\log_2 14$ এর মান নিচের কোনটি?

(ক) -2

(খ) -1 2

(গ) 1 2

(ঘ) 2

সঠিক উত্তর: (ক)

2. $3x - 3 + 1 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট নিচের কোনটি?

(ক) 3 4

(খ) 1

(গ) 4 3

(ঘ) 3

সঠিক উত্তর: 0

3. একটি রম্বসের- i. প্রতিসাম্য রেখা 2 টি ii. ঘূর্ণনকেন্দ্র কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দু iii. ঘূর্ণন প্রতিসমতার কোণ 90° নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

4. $\sin 3A = \operatorname{cosec} 3A$ হলে A-এর মান কত?

(ক) 10°

(খ) 15°

(গ) 30°

(ঘ) 60°

সঠিক উত্তর: (গ)

5. $\triangle ABC$ - এ $AC = BC$ এবং হলে $\angle A = 25^\circ$ $\angle ACB =$ কত?

(ক) 25°

(খ) 50°

(গ) 130°

(ঘ) 155°

সঠিক উত্তর: (গ)

6. $ax = by$ এর ক্ষেত্রে- i. $\log a b = 1$ ii. $\log a b = x y$ iii. $\log b a = y x$ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (গ)

7. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের সমান সমান বাহুদ্বয়ের প্রতিটির দৈর্ঘ্য ২৫ সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গসে.মি.?

(ক) a^2

(খ) a^2

(গ) $2a^2$

(ঘ) $4a^2$

সঠিক উত্তর: (গ)

8. একটি বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তে দুইটি স্পর্শক আঁকা হলে বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোণ 110° বহিঃস্থ বিন্দুতে উৎপন্ন কোণের মান কত ডিগ্রি?

(ক) 60°

(খ) 70°

(গ) 90°

(ঘ) 120°

সঠিক উত্তর: (খ)

9. $2a^2y = m^2 + n^2$ হলে $a^2y = ?$

(ক) $m^2 - n^2$

(খ) $m^2 + n^2$

(গ) $m^2 - n^2$

(ঘ) $m^2 + n^2$

সঠিক উত্তর: (ক)

10. একটি দালান হতে 9.3 মিটার দূরে দালানের শীর্ষের অবনতি কোণ 30° হলে দালানের উচ্চতা কত মিটার?

(ক) 3.3

(খ) 9

(গ) 9.3

(ঘ) 36

সঠিক উত্তর: (খ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1. $S = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } 2x - y = 1\}$ যেখানে $A = \{x \in \mathbb{Z} : -2 \leq x \leq 2\}$ $P = 3 + 2i$.

2. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $(m - 1)a^2 + m^2ab + (m + 1)b^2$

3. S অস্বয়কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর ডোমেন নির্ণয় কর।

4. প্রমাণ কর যে, $P^2 + 1 \mid P^2 = 10$.

5. $P = 3x^2 - 4x - 2$, $Q = 2x + 1$, $R = 3x + 3 - 5x + 1$ এবং $8p - 1 = a - 1 + b - 1$

6. $A : B = 1 : 2$, $B : C = 3 : 4$ এবং $C : D = 5 : 6$ হলে $A : B : C : D =$ কত?

7. প্রমাণ কর যে, $PQR \times 25x + 15x - 1x + 1 + 5x + 15xx - 1 = 300$.

8. প্রমাণ কর, $p + 4a - 4a + p + 4b - 4b = 2$ যেখানে $a \neq b$.

9. $3 + 5 + 7 + \dots$ ধারাটির ১ম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 168. (ii) একটি গুণোত্তর ধারার ৩য় পদ 13 এবং অষ্টম পদ 427 .

10. ১ম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি নির্ণয় কর।

11. (i) n নং ধারাটি হতে n এর মান নির্ণয় কর।

12. (ii) n নং ধারাটির ১ম 10টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

13. $\triangle ABC$ এর D এবং E যথাক্রমে AB ও AC এর মধ্যবিন্দু এবং $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখণ্ডক দুইটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

14. প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজের যে-কোনো একটি বাহু বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ তার বিপরীত অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টির সমান।

15. প্রমাণ কর যে, $DE \parallel BC$ এবং $DE = \frac{1}{2} BC$.

16. প্রমাণ কর যে, $\angle BOC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A$

17. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলো যথাক্রমে 3cm, 5cm ও 6cm.

18. 4.5 সে.মি. কর্ণবিশিষ্ট একটি বর্গ আঁক।

19. ত্রিভুজটির বহির্ভূত অঙ্কন কর (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)।

20. ত্রিভুজটির পরিসীমা যদি রম্বসের পরিসীমা হয় ও একটি কোণ 75° হয়, তবে রম্বসটি আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

21. উপরের চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র।

22. প্রমাণ কর, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা।

23. প্রমাণ কর যে, $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.

24. প্রমাণ কর যে, OE রেখাংশ স্পর্শ জ্যা AD এর সমদ্বিখণ্ডক।